

서약서

성명 (은)는 2024년도 2차 한국 중학생 화학대회
(KMChC 2024-2)에 임하여 시험지에 적힌
주의사항을 준수하며, 참가자들의 상호 신뢰와
상식적인 행동 규범을 존중하는 올림피아드의 정신과
명예를 지킬 것을 서약합니다.

2024 년 8 월 24 일

수험번호

성명 (싸인)

2024년 2차 한국 중학생 화학대회 (KMChC 2024-2)

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

후원: LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 **24쪽**입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																		18																	
1																		2																	
H																		He																	
1.008																		4.003																	
2																		13																	
3																		14																	
4																		15																	
Li																		Be																	
6.94																		9.01																	
11																		12																	
Na																		Mg																	
22.99																		24.30																	
3																		4																	
5																		6																	
7																		8																	
9																		10																	
11																		12																	
13																		14																	
15																		16																	
17																		18																	
B																		C																	
10.81																		12.01																	
13																		14																	
15																		16																	
17																		18																	
Al																		Si																	
26.98																		28.09																	
19																		20																	
K																		Ca																	
39.10																		40.08																	
21																		22																	
Sc																		Ti																	
44.96																		47.87																	
37																		38																	
Rb																		Sr																	
85.47																		87.62																	
88.91																		89-103																	
72																		73																	
Hf																		Ta																	
178.5																		180.9																	
74																		75																	
W																		Re																	
183.8																		186.2																	
76																		77																	
Os																		Ir																	
190.2																		192.2																	
107																		108																	
Bh																		Hs																	
109																		110																	
Mt																		Ds																	
79																		80																	
Au																		Hg																	
197.0																		200.6																	
81																		82																	
Tl																		Pb																	
204.4																		207.2																	
83																		84																	
Bi																		Po																	
209.0																		-																	
85																		86																	
At																		Rn																	
117																		118																	
Ts																		Og																	
87																		88																	
Fr																		Ra																	
-																		-																	
57																		58																	
La																		Ce																	
138.9																		140.1																	
59																		60																	
Pr																		Nd																	
140.9																		144.2																	
61																		62																	
Pm																		Sm																	
150.4																		152.0																	
63																		64																	
Eu																		Gd																	
157.3																		158.9																	
65																		66																	
Tb																		Dy																	
162.5																		164.9																	
67																		68																	
Ho																		Er																	
167.3																		168.9																	
69																		70																	
Tm																		Yb																	
173.0																		175.0																	
71																		72																	
Lu																		Hf																	
175.0																		178.5																	
89																		90																	
Ac																		Th																	
232.0																		231.0																	
91																		92																	
Pa																		U																	
231.0																		238.0																	
93																		94																	
Np																		Pu																	
-																		-																	

문제 1

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 3 pm는 2×10^{-9} cm보다 길다.
 나. $(15.3 + 113.22 - 121.34)$ 의 계산값의 유효숫자는 2개이다.
 다. 밀도와 온도는 모두 세기성질이다.
 라. 물은 수소와 산소로 이루어진 원소이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 라

문제 2

다음 각각의 화합물 30.0 g에 있는 수소 원자 개수가 가장 많은 것은?

- ① NH_3 ② H_2O ③ CH_3NH_2 ④ CH_3OH

문제 3

수소 원자에서 다음 양자수 조합이 나타내는 오비탈의 에너지를 올바르게 비교한 것은?

- 가. $n = 1, \ell = 0, m_\ell = 0$
 나. $n = 2, \ell = 0, m_\ell = 0$
 다. $n = 2, \ell = 1, m_\ell = -1$

- ① 가 < 나 < 다 ② 나 < 다 < 가 ③ 가 < 나 = 다 ④ 가 = 나 < 다

문제 4

다음 중 화합물의 이름이 잘못된 것은?

- ① MgO , 산화 마그네슘 ② CoCl_2 , 염화 코발트(II)
 ③ Li_2O , 산화 리튬(II) ④ P_2O_5 , 오산화 이인

문제 9

아래 주기율표에서 문자로 표시된 원소 ((i)-(x)) 중에서, 원자의 바닥상태 전자배치에서 네 개의 홀전자 전자를 가진 원소는?

			i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x							

- ① (iii), (iv) ② (iv) ③ (iv), (vi) ④ (vi)

문제 10

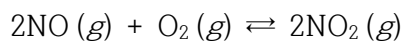
다음 반응 중 발열 반응은 모두 몇 개인가?

- 가. $\text{H}_2\text{O} (l) \rightarrow \text{H}_2\text{O} (s)$
 나. $\text{Cl}_2 (g) \rightarrow 2\text{Cl} (g)$
 다. $2\text{H}_2 (g) + \text{O}_2 (g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} (g)$

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 11

어떤 용기 안에 일산화 질소(NO) 기체와 산소(O_2) 기체를 각각 1.0 기압씩 채운 후, 아래 반응이 평형에 도달했을 때 산소의 분압이 0.60 기압이었다면, 이 온도에서 반응의 평형상수(K_p) 값에 가장 가까운 것은?



- ① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33

문제 12

IF_3 분자에서 중심 원자의 혼성화는?

- ① sp^2 ② sp^3 ③ sp^3d ④ sp^3d^2

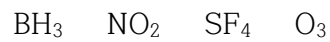
문제 13

이온결합 화합물 KBr, LiCl, SrSe 및 ZnS를 격자 에너지가 감소하는 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① $\text{SrSe} > \text{ZnS} > \text{KBr} > \text{LiCl}$ ② $\text{SrSe} > \text{ZnS} > \text{LiCl} > \text{KBr}$
 ③ $\text{ZnS} > \text{SrSe} > \text{KBr} > \text{LiCl}$ ④ $\text{ZnS} > \text{SrSe} > \text{LiCl} > \text{KBr}$

문제 14

다음 각 화합물을 가장 안정한 루이스 구조를 이용하여 나타냈을 때, 팔전자 규칙을 만족하는 분자의 개수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 15

다음 결합각의 크기를 순서대로 바르게 나열한 것은?

가. SO_4^{2-} 의 $\angle \text{O-S-O}$
 나. I_3^- 의 $\angle \text{I-I-I}$
 다. CO_3^{2-} 의 $\angle \text{O-C-O}$

- ① 가 < 나 < 다 ② 가 < 다 < 나
 ③ 나 < 가 < 다 ④ 다 < 나 < 가

문제 16

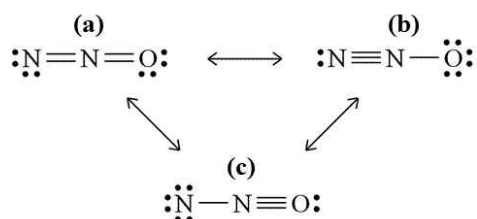
동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

가. O_2^- 와 O_2^{2-} 모두 상자성이다.
 나. F_2^- 는 상자성이고, F_2^+ 는 반자성이다.
 다. 결합 차수는 C_2^- 가 C_2 보다 크다.
 라. 산소 원자 사이의 결합 길이는 O_2^+ 보다 O_2 가 더 길다.

- ① 가, 나 ② 가, 다
 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 17

산화 이질소(N_2O) 분자의 세 가지 루이스 공명 구조, (a), (b) 및 (c)는 아래 그림과 같다. (단, 형식 전하는 표시되어 있지 않다)

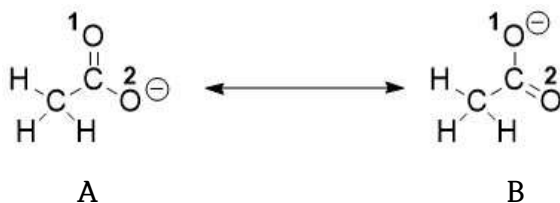


분자의 전체 특성을 고려하여 공명 구조 중 상대적으로 중요도가 큰 구조부터 작은 구조 순서로 바르게 나열한 것은?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① (a), (b), (c) | ② (b), (a), (c) |
| ③ (c), (b), (a) | ④ (c), (a), (b) |

문제 18

아래 그림은 아세트산 이온의 공명구조이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



가. OH^- 보다 아세트산 이온이 약한 염기(base)이다.

나. 구조 A에서 2번 산소 원자는 팔전자 규칙을 만족하지 않는다.

다. 아세트산 이온에서 탄소와 1번 산소 원자 사이 결합 길이는 탄소와 2번 산소 원자 사이 결합 길이와 다르다.

- | | |
|-----|--------|
| ① 가 | ② 나 |
| ③ 다 | ④ 가, 나 |

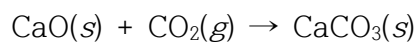
문제 19

다음 중 정상 끓는점이 가장 높을 것으로 예상되는 물질은?

- | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|------------------------|
| ① NH_3 | ② HCl | ③ Ar | ④ H_2S |
|-----------------|----------------|---------------|------------------------|

문제 20

다음은 산화 칼슘과 이산화 탄소의 반응을 통해 탄산칼슘이 생성되는 반응이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 이 반응은 CO_2 의 산화, CaO 의 환원 반응이다.
- ② 생성물인 탄산칼슘을 증류수에 녹인 수용액은 약산성이다.
- ③ 이 반응에서 CaO 는 루이스 염기, CO_2 는 루이스산으로 작용한다.
- ④ 탄소-산소 사이의 결합 길이는 CO_3^{2-} 이온보다 CO_2 에서 더 길다.

문제 21

다음 중 전이금속 배위화합물의 화학식과 가능한 이성질체의 숫자를 올바르게 짝지은 것은?

- | | |
|--|---|
| ① $\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2$ - 1개 | ② $[\text{Co}(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3]^{3+}$ - 1개 |
| ③ $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ - 2개 | ④ $\text{Cr}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3$ - 2개 |

문제 22

1.0 atm, 27 °C, 1.0 L의 이상기체로만 채워진 실린더가 있다. 이 실린더를 77 °C, 2.0 L로 가열 및 팽창시켰을 때 내부 압력(atm)은?

- ① 0.50 ② 0.58 ③ 1.0 ④ 1.16

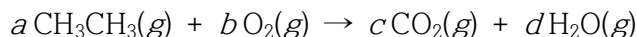
문제 23

0.1 M NaOH 수용액 200 mL에 존재하는 이온의 총 개수는?

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① 1.20×10^{22} | ② 2.41×10^{22} |
| ③ 3.61×10^{22} | ④ 1.20×10^{23} |

문제 30

다음 연소 반응에 대한 ΔH (kJ)는? (단, a , b , c , d 는 양의 정수이다)



평균 결합 엔탈피(D, kJ/mol)		
D(C-H) = 410,	D(C-C) = 350,	D(O=O) = 500
D(C=O) = 800,	D(O-H) = 460	

- ① -2,400 ② -2,800 ③ -3,200 ④ -3,600

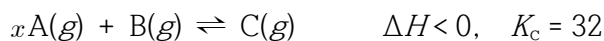
문제 31

다음 중 반응 엔탈피가 생성물의 표준 생성 엔탈피에 해당하는 반응은? (단, 반응은 표준상태에서 진행된다)

- ① $2\text{K}(l) + \text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{KCl}(s)$
 ② $6\text{C}(\text{다이아몬드}) + 6\text{H}_2(g) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s)$
 ③ $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g)$
 ④ $2\text{Na}(s) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow \text{Na}_2\text{O}(s)$

문제 32

다음은 기체 A 와 B 가 반응하여 기체 C 를 생성하는 균형 화학반응식과 25°C에서의 평형 상수(K_c)이다. 표는 25°C 항온 장치에 있는 일정 부피의 밀폐된 용기 I, II에서 각 기체의 평형 농도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



	평형 농도(M)		
	A(g)	B(g)	C(g)
용기 I	0.25	0.2	0.4
용기 II	0.5	0.1	(가)

- ① (가)는 0.8이다
 ② 반응식에서 x 는 1이다.
 ③ 항온 장치의 온도를 증가시키면 K_c 는 증가한다
 ④ 용기 II에 헬륨 기체를 첨가하면 평형은 반응물 쪽으로 이동한다.

문제 33

에탄올의 기준 끓는점은 78 °C이다. 에탄올의 표준 기화 엔트로피(ΔS°)는 120 J·mol⁻¹·K⁻¹이다. 에탄올의 표준 기화 엔탈피(ΔH° , kJ·mol⁻¹)는?

- ① 9.4 ② 42 ③ 59 ④ 78

문제 34

순수한 탄소(C)로만 이루어진 대표적인 물질로는 흑연과 다이아몬드가 있다. Hess의 법칙을 이용하면 흑연으로부터 다이아몬드를 만드는 데에 필요한 반응 엔탈피를 쉽게 계산할 수 있다. 다음 화학반응식을 이용하여 계산한 흑연으로부터 다이아몬드가 생성되는 반응의 반응 엔탈피(kJ)는?

$C(\text{흑연}) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons CO(g)$	$\Delta H = -111 \text{ kJ}$
$C(\text{다이아몬드}) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$	$\Delta H = -396 \text{ kJ}$
$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$	$\Delta H = -283 \text{ kJ}$

- ① -568 ② -2 ③ 2 ④ 568

문제 35

크로뮴(Cr)은 24개의 전자를 가진다. 바닥 상태 크로뮴에 대한 다음 표의 a, b, c의 합(a+b+c)은?

주양자수(n)가 3인 전자 수	a
각 운동량 양자수(l)가 2인 전자 수	b
자기 양자수(m_l)가 +1인 전자 수	c

- ① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25

문제 36

다음 화합물 중 끓는점이 가장 높은 분자는?

- ① S=C=S ② $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{Cl}-\text{Si}-\text{Cl} \\ | \\ \text{Cl} \end{array}$ ③ $\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$ ④ $\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{OH} \end{array}$

문제 45

25 °C에서 0.1 M NH_3 와 0.2 M NH_4Cl 의 완충 용액 1.0 L에 NaOH 0.1 mol을 첨가하였다. 이 용액의 pH는? (단, $\text{p}K_w = 14.0$ 이고, NH_3 의 $\text{p}K_b = 4.7$ 이며, $\log 2 = 0.3$ 이다)

- ① 4.4 ② 5.0 ③ 9.0 ④ 9.6

문제 46

반응 속도 상수 k 가 온도에 따라 변하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 반응물의 농도가 변하기 때문에
 ② 활성화 에너지가 변하기 때문에
 ③ 분자들의 운동 에너지가 변하기 때문에
 ④ 반응물과 생성물의 농도가 같기 때문에

문제 47

$A \rightarrow P$ 반응의 반응 속도가 반응물 A에 대해 2차 반응이라고 하자. 초기 농도가 0.1 M인 반응물 A가 0.05 M로 감소하는데 걸리는 시간이 10분이라면, 초기 농도가 0.2 M인 경우에는 0.05 M까지 감소하는데 몇 분이 걸리겠는가?

- ① 5분 ② 10분 ③ 15분 ④ 20분

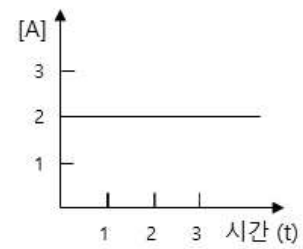
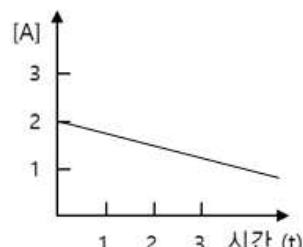
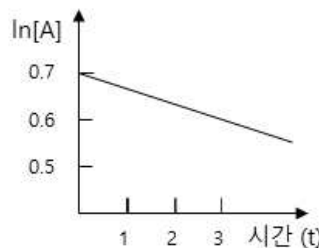
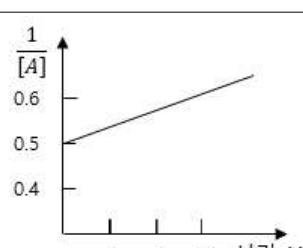
문제 48

단일 단계 반응인 $\text{SO}_2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{SO}_2 + \text{Cl}_2$ 에 대하여 300 K에서 속도상수는 k 이다. 300 K에서 반응물의 농도가 초기 농도의 $\frac{1}{4}$ 이 될 때까지 걸리는 시간은?

- ① $\frac{[A]_0}{k}$
 ② $\frac{\ln 2}{k}$
 ③ $\frac{2\ln 2}{k}$
 ④ $\frac{2}{k[A]_0}$

문제 49

다음은 단일 단계 $A \rightarrow B$ 반응에서 반응 차수별로 시간에 따른 반응물의 농도 변화 그래프를 연결한 것이다. 바르게 연결된 것을 모두 고른 것은?

보기	반응차수	시간에 따른 반응물의 농도 변화
(가)	0	
(나)	1	
(다)	2	
(라)	2	

- ① 라
- ② 가, 라
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

문제 50

다음은 어떤 반응의 반응 메커니즘을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.



가. 반응 중간체는 B, C, D 이다.

나. 전체 반응식은 $A \rightarrow E + F$ 이다.

다. 반응속도식은 $v = \frac{k_2 k_1}{k_{-1}} [A][B]$ 이다.

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

문제 51

200 mL의 1.0 M NaOH 용액에 4.9 g의 H_3PO_4 를 넣고 저어주었다. 전체 용액의 부피는 일정하다고 가정할 때, 반응 종결 후에 남아 있는 수산화 이온(OH^-)의 농도(M)는? (H_3PO_4 물질량 = 98 g/mol)

- ① 0.05 ② 0.25 ③ 0.50 ④ 0.75

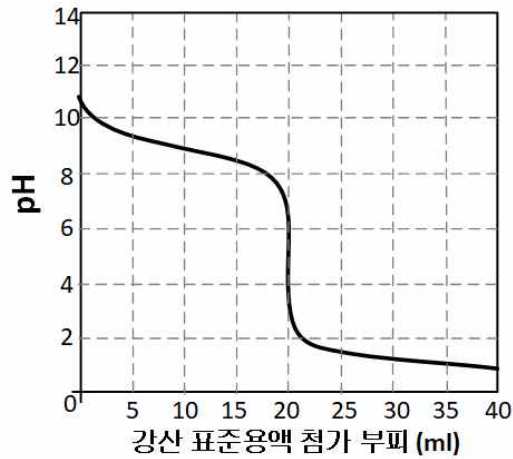
문제 52

철 금속은 염소 기체와 반응하여 고체 $FeCl_3$ 를 생성한다. 만약 과량의 염소 기체와 10 g의 철이 반응하여 18 g의 $FeCl_3$ 이 생성된 경우, 이 반응의 수율(%)에 가장 가까운 값은? (단, 물질량 : $FeCl_3 = 162$ g/mol, $Fe = 56$ g/mol이다)

- ① 40 ② 50 ③ 60 ④ 70

문제 53

일양성자성 염기를 강산 표준 용액으로 적정하여 아래와 같은 적정 곡선을 얻었다. 이 염기의 pK_b 값에 가장 가까운 것은? (단, 온도는 25°C 로 일정하다)



- ① 1 ② 5 ③ 7 ④ 9

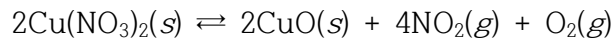
문제 54

전지(배터리)는 화학적 에너지를 전기적 에너지로 바꾸는 대표적인 장치이다. 휴대전화기의 2차전지는 충방전이 가능한 전지이다. 2차 전지의 산화-환원 반응이 평형 상태에 있을 때, 충전도(%)에 가장 가까운 값은?

- ① 0 % ② 50 % ③ 75 % ④ 100 %

문제 55

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 는 아래와 같이 분해될 수 있다.

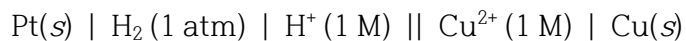


특정 온도에서 1 g의 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 를 5 L의 밀폐된 반응기에 넣고 반응시킨 후, 평형에 도달했을 때, 두 화학종의 고체상이 존재하고 5 atm의 압력이 관찰되었다. 5 g의 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 를 동일한 온도와 부피의 반응기에서 반응시켰을 때, 평형 상태에서의 압력(atm)은?

- ① 1 ② 5 ③ 12.5 ④ 25

문제 56

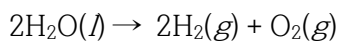
다음 화학 전지의 전압을 증가시키는 방법은?



- ① $\text{H}_2(g)$ 압력을 낮춘다.
- ② $\text{H}^+(aq)$ 농도를 낮춘다.
- ③ 구리 전극의 질량을 증가시킨다.
- ④ Cu^{2+} 이온의 농도를 낮춘다.

문제 57

물의 전기 분해 반응은 다음과 같다.

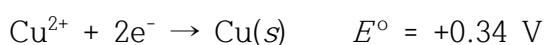
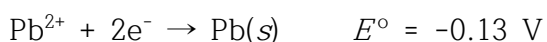
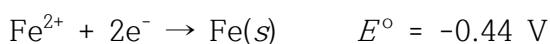
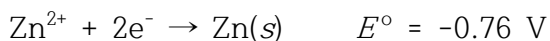


산성 용액에서 2 몰의 물이 전기 분해될 때 이동하는 전자의 몰수는?

- ① 0.5 몰 ② 1 몰 ③ 2 몰 ④ 4 몰

문제 58

다음 표준 환원 전위를 바탕으로 표준 상태에서 가장 큰 기전력을 얻을 수 있는 갈바니 전지의 구성을 고르면?



- ① $\text{Fe}(s) \mid \text{Fe}^{2+}(aq) \parallel \text{Pb}^{2+}(aq) \mid \text{Pb}(s)$
- ② $\text{Pb}(s) \mid \text{Pb}^{2+}(aq) \parallel \text{Fe}^{2+}(aq) \mid \text{Fe}(s)$
- ③ $\text{Cu}(s) \mid \text{Cu}^{2+}(aq) \parallel \text{Zn}^{2+}(aq) \mid \text{Zn}(s)$
- ④ $\text{Zn}(s) \mid \text{Zn}^{2+}(aq) \parallel \text{Cu}^{2+}(aq) \mid \text{Cu}(s)$

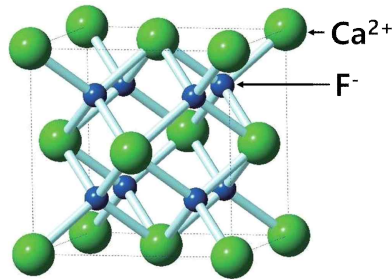
문제 59

1.00 M CuSO_4 수용액을 전기분해하였다. 965 mA의 전류를 1000 초 동안 흘려주었을 때, 환원 전극 반응의 생성물의 질량(g)은? (단, 구리 이온의 환원 이외에 다른 반응은 일어나지 않으며, 패러데이 상수는 96500 C/mol이다)

- ① 0.635 ② 0.31 ③ 0.0635 ④ 0.0318

문제 60

그림은 형석의 단위 세포 구조를 나타낸 것이다. 단위 세포 내에 존재하는 Ca^{2+} 와 F^- 의 개수를 옳게 짝지은 것은?



	Ca^{2+}	F^-
①	1	2
②	4	8
③	8	4
④	14	8

수고 많이 했습니다!